文章编号：0253-4339(2008)04-0034-04

风冷热泵冷热水机组空气侧换热器交叉除霜研究

王志毅[1] 陈松[2] 杨创辉[2]

（1. 浙江理工大学建筑工程学院 杭州 310018； 2. 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 诸暨 311835）

摘 要 采用四通换向阀换向逆循环除霜，风冷热泵机组系统压力波动剧烈而产生比较大的机械冲击，频繁启动压缩机，影响室内的舒适性与压缩机的寿命，针对逆循环除霜的缺陷，提出了交叉除霜循环的原理和过程。交叉除霜对需要除霜的一组空气侧换热器通过切换对应的四通换向阀进行空气侧换热器分组除霜，在制冷量为359kW的风冷螺杆热泵冷热水机组上进行了空气侧换热器交叉除霜的实验研究。测试结果表明：机组的排气温度在合理的温度范围内，吸气压力略有升高，不易产生低压保护，空调房间可以送出热风。交叉除霜制热时间延长，提高了机组运行的经济性，除霜时间缩短，提高了机组综合能效比，可以应用于多组空气侧换热器的风冷热泵机组的除霜设计。

关键词 工程热物理；实验；交叉除霜；风冷热泵冷热水机组

中图分类号：TB657.5; TU831.4 **文献标识码**：A

Cross Defrosting on Air Side Heat Exchanger of Air to Water Heat Pump

Wang Zhiyi[1] Chen Song[2] Yang Chuanghui[2]

(1. School of Civil Engineering and Architecture, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, 310018, China;
2. Zhejiang Dun'an Artificial Environmental Equipment Co.,Ltd., Zhuji, 311835, China)

Abstract The cross defrosting cycle was presented in which one air side heat exchanger defrosts by switching over the corresponding four-way valve and the others operate normally. The experiment of the air side heat exchanger cross defrosting was conducted on an air to water heat pump using a screw compressor with a refrigerating capacity of 359kW. The results show that the discharge temperature of the unit was at a normal range and the suction pressure rose slightly. Moreover, the heating time was longer and the comprehensive EER improved greatly.

Keywords Engineering thermophysics; Test; Cross defrosting; Air to water heat pump

随着节能呼声的高涨，风冷热泵机组以其对水资源的节省而受到越来越多的青睐。但在冬季风冷热泵机组在制热运行时，由于室外温度低，其蒸发器表面会逐渐结霜。当霜层积累到一定程度时制热量显著衰减,必须进行除霜[1-4]。作为保障风冷热泵机组正常运行的必要步骤，目前常用的除霜方法是采用四通换向阀换向逆循环除霜，通过四通阀换向使机组从制热运行状态转变为制冷运行状态，蒸发器和冷凝器功能互换，从而达到除霜的目的。这种除霜方式存在一些缺点：如除霜时要从房间吸热，室温会降低5℃~6℃，影响室内的舒适性；切换制热和除霜模式时，系统压力波动剧烈，产生的机械冲击比较大；除霜时室内换热器作为蒸发器，表面温度低达-20℃~-25℃，当恢复制热后，较长一段时间吹不出热风[5]。逆向除霜为避免以上情况，常在除霜开始前将压缩机停止5分钟左右，除霜结束再停5分钟，这样虽避免了压力波动，但同时也缩短了制热的有效时间，加剧了水温波动，压缩机需要频繁启动，影响压缩机的寿命。

交叉除霜对需要除霜的一组空气侧换热器通过切换对应的四通换向阀，使高温高压的制冷剂气体进入空气侧换热器，从而达到除霜的目的[5]。通过轮流切换四通换向阀，对空气侧换热器进行分组除霜。除霜时其余的空气侧换热器和水侧换热器的功能没有变化，因此在除霜的同时机组仍然能够具有制热的功能。并且在除霜时系统的压力波动小，系统高压和低压均能保持在安全的范围之内，保证机组除霜时机组的可靠性和稳定性。

收稿日期：2008年1月4日

1 除霜过程分析

目前，较大型的风冷热泵冷热水机组空气侧换热器经常采用V型或W型盘管空气侧换热器[6,7]，制冷时由压缩机排出的高压气体分两路(多路)分别进入换热器的汇总管，再分别进入各分路，在管内冷凝，冷凝后的气体再进入分配器后流出。制热时，经膨胀阀后的制冷剂分两路分别进入左右两只分液器，再进入换热器各分路中，蒸发后的蒸气进入汇总管，左右两侧汇总管的气体再汇总在一起，经四通换向阀回入压缩机。除霜采用多系统同时逆向循环除霜，即除霜时系统四通换向阀动作，将空气侧换热器作为冷凝器，向其输送能量进行除霜。它的主要特点是：只要有一个系统需要除霜，各系统即同时进行除霜，室外风机停止运行；一台除霜结束时等待另一台除霜结束，然后再一起进行制热运行。这种除霜方法的缺点主要是：一个系统除霜结束时要等待其他系统除霜结束，造成除霜时间浪费，制热运行时间的减少。

交叉除霜装置，包括压缩机、气液分离器、高压储液器，还包括至少两个四通换向阀、至少两组空气侧换热器，压缩机的排气口与所有四通换向阀的第一端口连接，各四通换向阀的第二端口分别与水侧换热器的一端连接，水侧换热器的另一端与高压储液器连接，高压储液器与各空气侧换热器的一端，各空气侧换热器的另一端分别与对应的四通阀的第三端口连接，各四通阀的第四端口均与气液分离器的输入端连接，气液分离器的输出端连接到压缩机的吸气口。

交叉除霜法可以提高除霜效果，减少除霜时间。其主要特点是各系统采取轮流除霜，某一系统除霜时，其余系统仍处于热泵运行状态。以图1所示的V型翅片换热器为例：

制热运行时，经压缩机压缩后的高温高压制冷剂气体分成二路，其中一路通过1＃四通换向阀进入水侧换热器冷凝成液态制冷剂后经过冷凝侧单向阀进入高压储液器，另一路通过2＃四通换向阀进入水侧换热器冷凝成液态制冷剂后经过冷凝侧单向阀进入高压储液器，高压储液器出来的液态制冷剂经过干燥过滤器和空气侧电磁阀后通过膨胀阀节流后分别进入翅片换热器蒸发成低压的制冷剂气体，再通过四通换向阀后进入气液分离器，低压制冷剂气体通过气液分离器后再次进入压缩机进行压缩。

调节2＃四通换向阀，就实现对2＃空气侧换热器的除霜。经压缩机压缩后的高温高压制冷剂气体分成二路，其中一路通过1＃四通换向阀进入水侧换热器冷凝成液态制冷剂后经过冷凝侧单向阀进入高压储液器，另外一路通过2＃四通换向阀进入空气侧换热器融化空气侧换热器上的霜层，气态制冷剂被冷凝成液态后经过第二空气侧单向阀进入高压储液器，高压储液器出来的液态制冷剂经过过滤器和空气侧电磁阀后，通过制热膨胀阀节流后进入空气侧换热器蒸发成低压的制冷剂气体，再通过四通换向阀后进入气液分离器，低压制冷剂气体通过气液分离器后再次进入压缩机进行压缩。

调节1＃四通换向阀，就实现对1＃空气侧换热器的除霜。经压缩机压缩后的高温高压制冷剂气体分成二路，其中一路通过2＃四通换向阀进入冷凝侧换热器冷凝成液态制冷剂后经过冷凝侧单向阀进入高压储液器，另外一路通过四通换向阀进入空气侧换热器融化空气侧换热器上的霜层，气态制冷剂被冷凝成液态后经过空气侧单向阀进入高压储液器，高压储液器出来的液态制冷剂经过干燥过滤器和空气侧电磁阀后，通过制热膨胀阀节流后进入空气侧换热器蒸发成低压的制冷剂气体，再通过四通换向阀后进入气液分离器，低压制冷剂气体通过气液分离器后再次进入压缩机进行压缩。

除霜控制策略为：连续制热开机，累计时间超过20分钟(在此过程中允许压缩机卸载，且卸载时间也累计在内)设压缩机开启后第3分钟所记录的温度$T_{翅片三分钟}$，在第20分钟后开始比较翅片温度$T_{翅片}$，当$T_{翅片}-T_{翅片三分钟}<T_{设定温差}$时进入除霜。两个V字型冷凝器均安装有翅片温度传感器，各自进行翅片温度采集，且都可作为除霜进入判断条件。若两组冷凝器均满足除霜条件，则首先满足除霜条件的冷凝器首先进入除霜，待其除霜结束，并延时2分钟后，另一冷凝器进入除霜。两组冷凝器不可同时进入除霜。同时满足以上两个条件，进入除霜。相应冷凝风机关闭当$T_{翅片}\geqslant T_{退出}$或者除霜时间达到7分钟时退出除霜。

对于室内水侧换热器，采用制冷剂多回路型式，水侧则采用单回路系统，如图2所示的壳管式换热器，制冷剂采用双回路，中间用垫片隔开，水侧换热共用一个壳程。

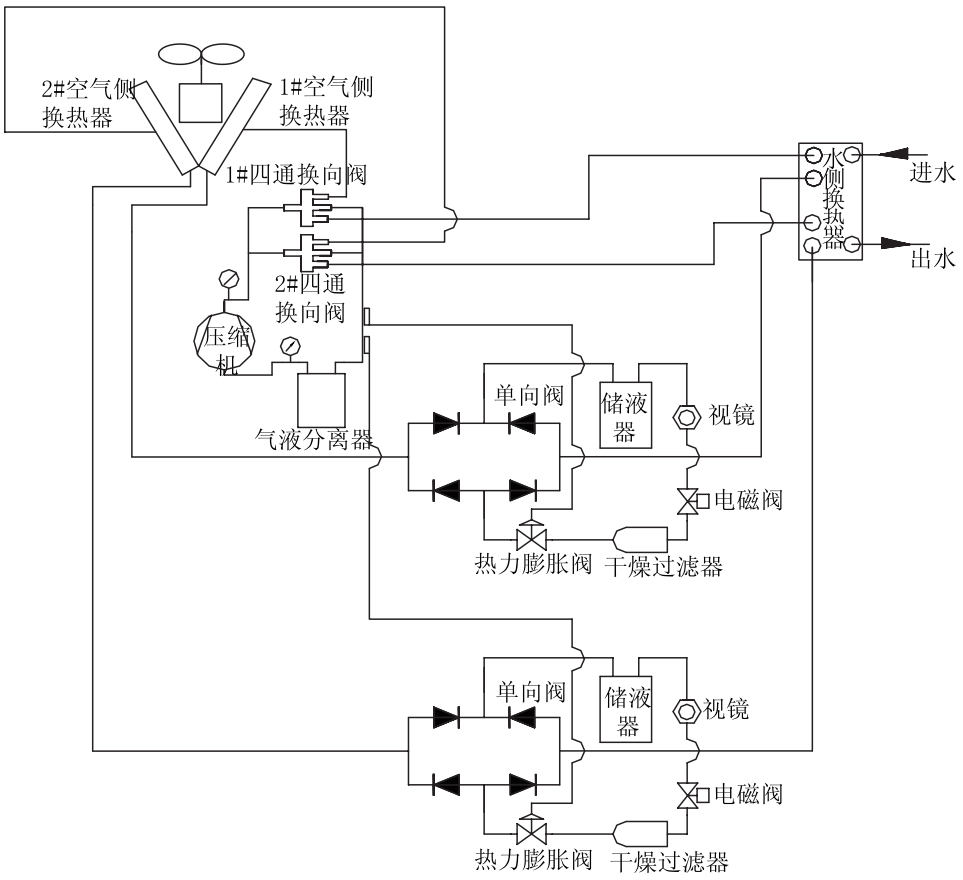


图1 采用交叉的除霜风冷热泵冷热水机组原理图

Fig.1 Flow chart of air to water heat pump adopted cross defrosting

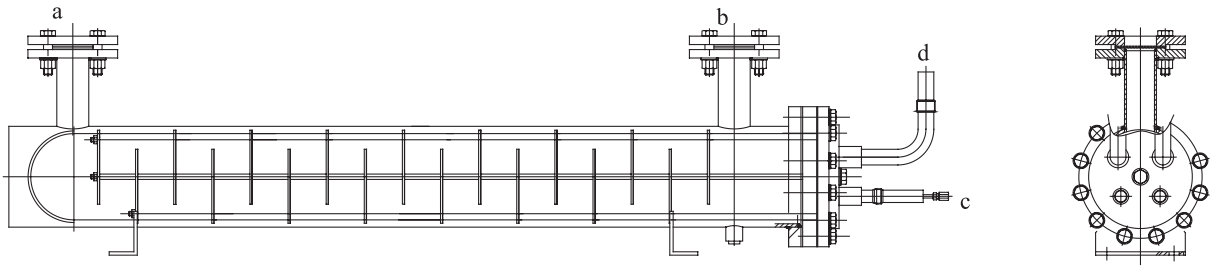


图2 水侧壳管换热器大样图

Fig.2 Detail drawing of water side shell and tube heat exchanger

2 实验装置

实验采用风冷螺杆热泵冷热水机组FLRM360，额定制热量359kW，额定功率108.8 kW，制冷剂采用R22，V型翅片换热器。水侧换热器采用壳管换热器。系统的连接如图1所示。在人工气候室进行实验。测试室干球温度−7.50℃，相对湿度大约为75％。由于除霜时间短，系统参数变化，因此数据采集系统的采集间隔为6s，压力传感器的精度为0.25 级，压力测试误差范围：−5kPa~5kPa。测量温度的热电偶精度为±0.2℃，温度测试误差范围：−0.1~0.1℃。

3 实验结果分析

通过数据采集仪得到除霜工况下的机组压力、温度参数随时间*t*的变化如图3、图4。从实验中机组在除霜期间的吸排气压力和排气温度、冷媒水的进出口温度的变化。可以看出：

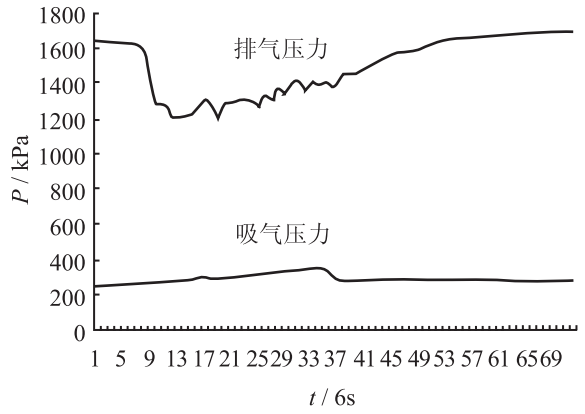


图3 除霜过程的吸排气压力变化

Fig.3 Variation of suction and discharge pressure during defrosting

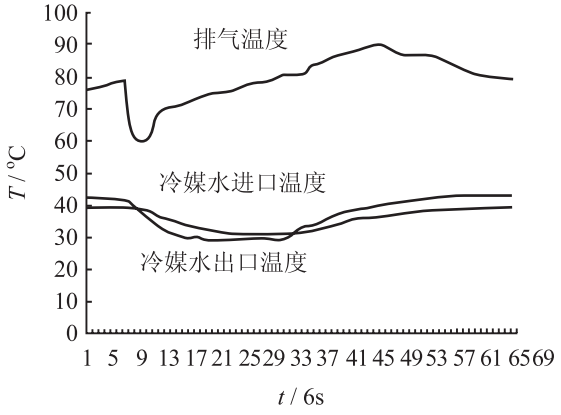


图4 除霜过程的温度变化

Fig.4 Variation of temperature during defrosting

1）系统开始平稳运行，在四通换向阀换向的同时，系统的吸排气压力、排气温度均有所波动，但是变化不大，机组的排气温度最小值不超过60℃，最大值不超过90℃，在合理的温度范围内。膨胀阀开度较大，冷媒流量较同时逆循环除霜大，吸气压力略有升高，不易产生低压保护，对制冷系统的冲击小，减少了除霜时间。

2）对于水侧换热器来说，正在除霜运行的系统的蒸发器可以从正在制热运行系统的冷凝器中吸收热量，增加了除霜的热量来源，增强了除霜效果。机组的冷媒水进出口温度在化霜时有所下降，但仍然能够保持在30℃左右，空调房间可以送出热风，防止吹冷风影响人体舒适性。

3）由于各系统分别进行除霜，不存在同时逆循环除霜的某些系统被迫除霜和等待除霜结束等问题，制热时间延长，提高了机组运行的经济性。除霜时间短，不足4分钟，热力参数的较大变化时间为1分半钟左右。

除霜运行时，机组的吸排气压力、排气温度、冷媒水的进出口温度均满足制热要求。

4 结论

风冷热泵冷热水机组空气侧换热器交叉除霜在除霜时系统的压力、温度波动小，具有较高的可靠性和稳定性，除霜效果好，除霜时间短，能够制热除霜同时进行，且结构简单。

这里以采用两组四通阀、空气侧换热器和水侧换热器为例，对其原理和运行参数进行了具体研究实验，对于采用三组、四组或更多组的情况与这里机组类似，可以通过调节相应的四通阀对该组空气侧换热器进行除霜。由于仅有一组空气侧换热器除霜，系统的压力、温度波动更小，效果也会更好。

参考文献

[1] Ma Guoyuan, Chai Qinhu, Jiang Yi. Experimental investigation of air−source heat pump for cold regions[J]. International Journal of Refrigeration, 2003, 26: 12−18.

[2] S A Tassou, C J Marquand. Effects of evaporator frosting and defrosting on the performance of air−to−water heat pumps[J]. Applied Energy, 1987, 28(1): 19−33.

[3] Yang Yao, Yiqiang Jiang, Shiming Deng, et al. A study on the performance of the airside heat exchangerr under frosting in an air source heat pump water heater/chiller unit[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2004, 47: 3745−3756.

[4] 石文星，李先庭，邵双全. 房间空调器热气通法除霜分析及实验研究[J]. 制冷学报, 2000, 21(2): 29−35. (Shi Wenxing, Li Xianting, Shao Shuangquan. Exeprimental research on hot vapor bypass defrosting method[J]. Journal of Refrigeration, 2000,21(2):29−35.)

[5] 浙江盾安三尚机电有限公司. 多系统风管送风式热泵机除霜方法：中国，1427231[P]. 2003−07−02.

[6] 黄东，袁秀玲. 风冷热泵冷热水机组热气旁通除霜与逆循环除霜性能对比[J]. 西安交通大学学报 2006, 40(5): 539−542.(Huang Dong, Yuan Xiuling. Comparison of dynamic characteristics between the hot−gas bypass defrosting method and reverse−cycle defrosting method on an air−to−water heat pump[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University 2006, 40(5): 539−542.)

[7] 蒋能照, 等. 空调用热泵技术及应用[M]. 北京：机械工业出版社, 1997.